

GNN 지금 바로 시작해 GNN단에 합류하세요 GDL 관점에서 모든 신경망은 GNN 너도 그래프 최고라고 외쳐 Everything is a graph! 이미지도 그래프고 어텐션도 그래프고 시계열 데이터도 그래프고 여러분도 그래프 Inductive Bias는 모르겠고 그래프는 자유로운 영혼이라고요 Transductive부터 Inductive까지 Homogeneous부터 Heterogeneous까지 Convolution이랑 Attention은 전부 GNN에 있는데 CNN이랑 Transformer에는 그래프가 없음 그래프 이론을 하면 수학까지 열심히 할 수 있음 이런데 GNN을 왜 안함? 어서 Message Passing을 하는 거야 Homophily로 활성화 함수 제거 쌀먹 Over-smoothing은 안타까운 거고 Depth를 줄이면 모두가 행복한 거 아닐까요 Node 분류 Edge 예측 Subgraph 샘플링 Pooling으로 Aggregation 모든 걸 체험할 수 있는 GNN단에 합류하세요

Everything Is A Graph

(아무튼 맞음)

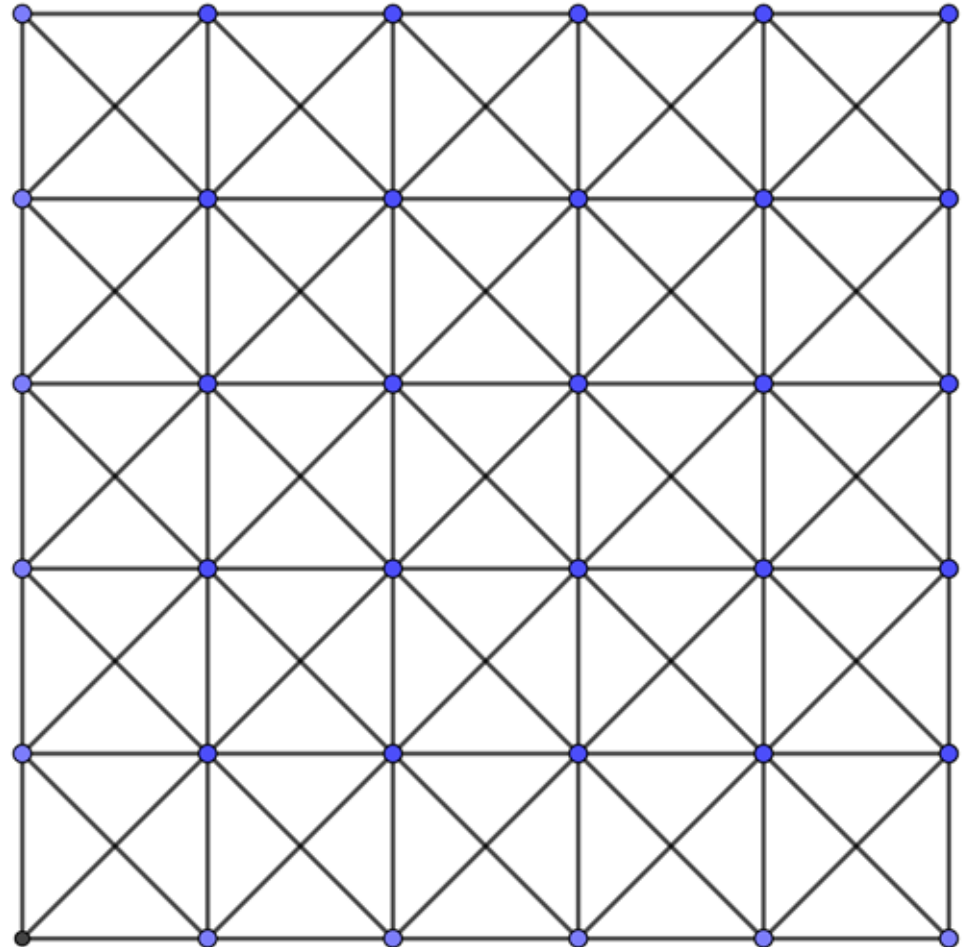
그래프가 크면 Inductive하게 만들 수 있어 그래프가 작으면 더 자세하게 돌릴 수 있어 오히려 좋아(?) 컴퓨터 프로세스도 그래프 이벤트도 그래프 OS도 그래프 기반으로 만들면 되는 거야 네트워크도 그래프 보안도 그래프로 하면 되는 거야 Subgraph 탐색이랑 가중치 활성화 경로를 학습해서 신경망 분석하기 Mechanistic Interpretability도 GNN으로 하면 되는 거야 Circuit 탐지를 GNN으로 자동화하면 되는 것 이제 할 말이 바닥 났는데 어찌쥬 ML 기초 시그 좋아요 그래서 회식은 언제 하나요 GNN 시그 기원 90일차 아무튼 Everything is a graph는 약팔이가 아니라 진짜입니다 아무튼 맞음 함 잡썰보세요

이것이
약팔이가
아닙니다

Grid도 그래프다

- 이미지는 단순히 픽셀들이 규칙적으로 연결된 격자망(Grid) 형태의 그래프
- CNN의 3x3 Convolution은 상하좌우 '**이웃 노드**'의 정보를 가져와 내 픽셀 값을 업데이트하는 과정
- 여러분은 이미 모르는 사이에 GNN을 배웠습니다!
GNN의 은혜

<https://gemini.google.com/share/d7419128b99a>



Transformer도 그래프다



Self-Attention의 본질

문장 안의 모든 단어가 다른 모든 단어와 상호작용하며 어텐션 가중치를 계산



Fully-Connected

즉, Transformer는 모든 노드(단어)가 서로 촘촘하게 연결된 '완전 그래프(Fully-Connected Graph)'



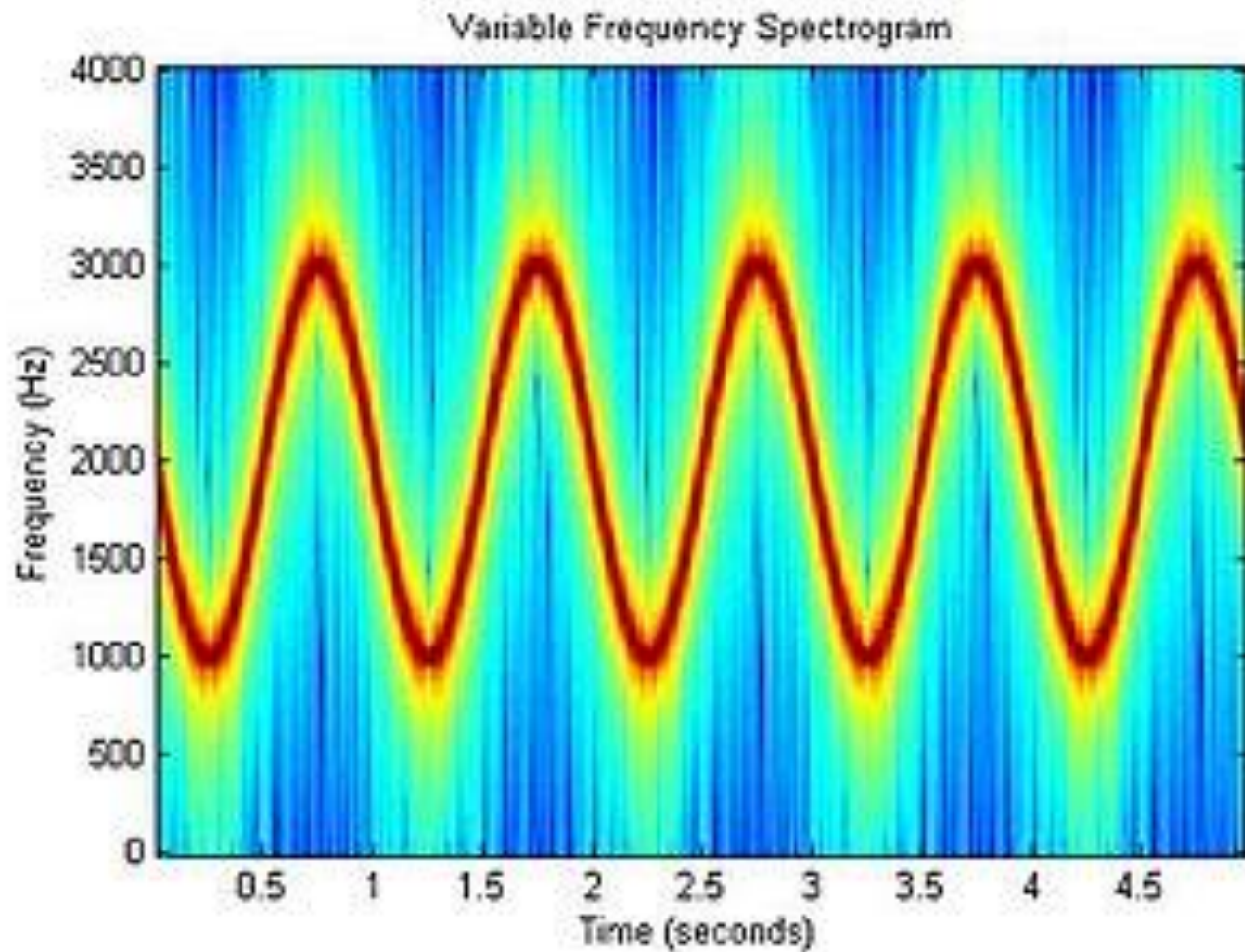
Graph Attention

이는 GNN의 한 종류인 GAT(Graph Attention Network)와 **수학적으로 완벽하게 동일한 구조!**

GAT는 이웃 노드에서만 Attention을 하는데, 어차피 완전 그래프면 그냥 Attention과 동일

GNN의 은혜

음성 인식도 그래프다



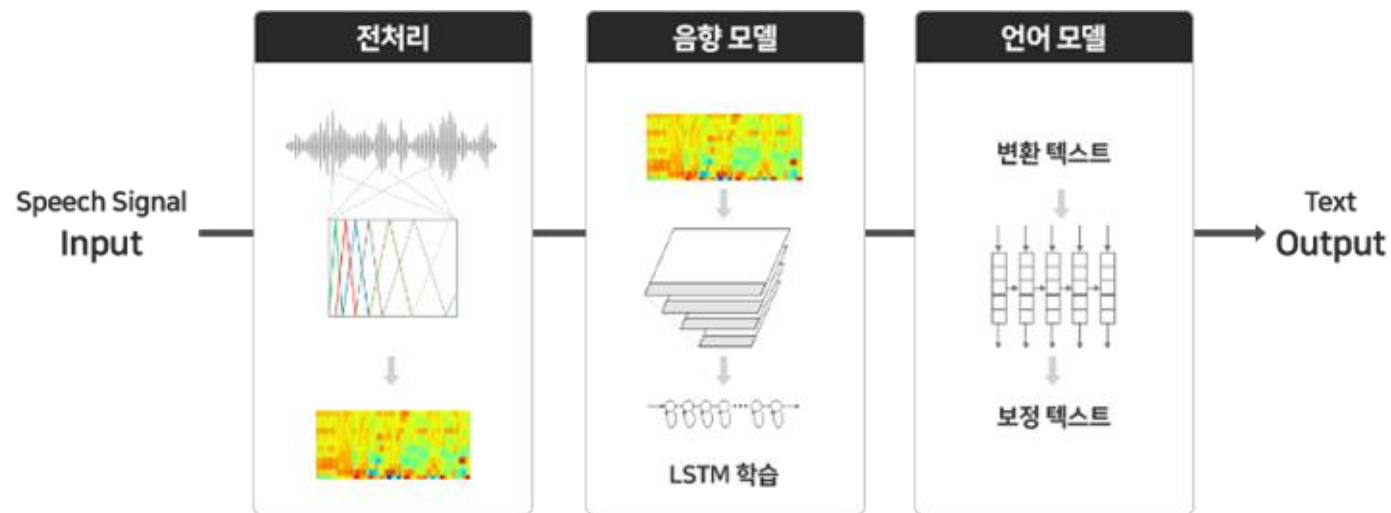
주파수 그래프도 그래프잖아요

음성 인식도 그래프다

- STT: Spectrogram -> CNN -> RNN/LSTM -> Attention/Transformer(NLP)

- 모든 과정이 GNN이니 아무튼 그래프
GNN의 은혜

- RNN은 Directed Path Graph,
단방향 Message Passing



LSTM은 여기다가 장기 기억 셀을 더 붙여서 좀 더 많은 Message를 전달하는 것 뿐

GNN: Message Passing

- Extraction & Aggregation

- 적절한 방법으로 정보를 가져올 이웃 노드 선정

적절한 방법으로 정보를 거름

적절한 방법으로 정보를 합성해서 다음 단계 임베딩

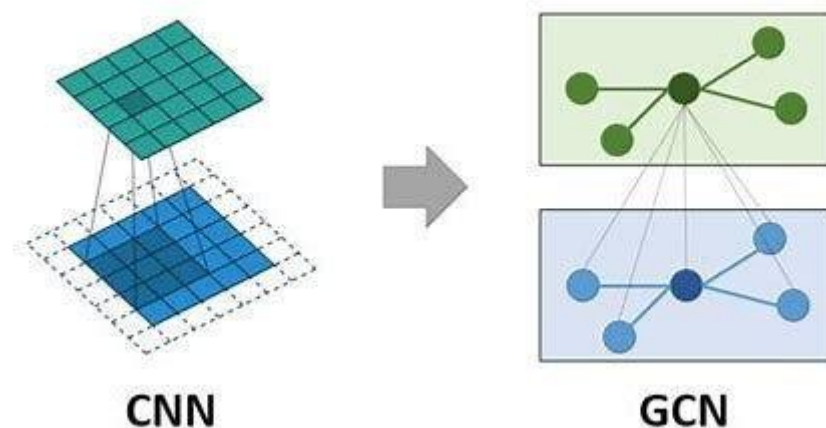
- GCN; SGC

RWR GNN

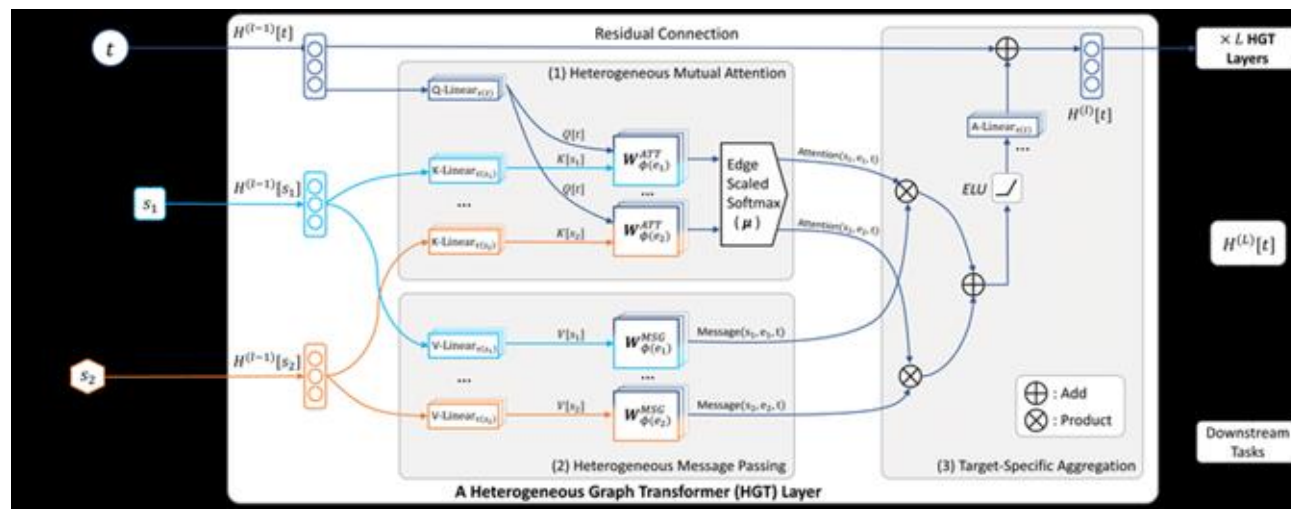
GAT; HGT

GraphSAGE

다양한 기법을 조합해볼 수 있음



→ 아무튼 적절



GNN 지금 바로 시작해 GNN단에 합류하세요 GDL 관점에서 모든 신경망은 GNN 너도 그래프 최고라고 외쳐 Everything is a graph! 이미지도 그래프고 어텐션도 그래프고 시계열 데이터도 그래프고 여러분도 그래프 Inductive Bias는 모르겠고 그래프는 자유로운 영혼이라고요 Transductive부터 Inductive까지 Homogeneous부터 Heterogeneous까지 Convolution이랑 Attention은 전부 GNN에 있는데 CNN이랑 Transformer에는 그래프가 없음 그래프 이론을 하면 수학까지 열심히 할 수 있음 이런데 GNN을 왜 안함? 어서 Message Passing을 하는 거야 Homophily로 활성화 함수 제거 쌀먹 Over-smoothing은 안타까운 거고 Depth를 줄이면 모두가 행복한 거 아닐까요 Node 분류 Edge 예측 Subgraph 샘플링 Pooling으로 Aggregation 모든 걸 체험할 수 있는 GNN단에 합류하세요

Everything Is A Graph

(아무튼 맞음)

그래프가 크면 Inductive하게 만들 수 있어 그래프가 작으면 더 자세하게 돌릴 수 있어 오히려 좋아(?) 컴퓨터 프로세스도 그래프 이벤트도 그래프 OS도 그래프 기반으로 만들면 되는 거야 네트워크도 그래프 보안도 그래프로 하면 되는 거야 Subgraph 탐색이랑 가중치 활성화 경로를 학습해서 신경망 분석하기 Mechanistic Interpretability도 GNN으로 하면 되는 거야 Circuit 탐지를 GNN으로 자동화하면 되는 것 이제 할 말이 바닥 났는데 어찌죠 ML 기초 시그 좋아요 그래서 회식은 언제 하나요 GNN 시그 기원 90일차 아무튼 Everything is a graph는 약팔이가 아니라 진짜입니다 아무튼 맞음 함 잡썰보세요

이것이
아무튼
약팔이가
아닙니다